SKY:BIT

Mini-Wetterstation mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau einer Wetterstation, die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit misst.

Allgemeine Informationen:

Material pro Team:
- 1x BBC Micro:Bit v2
- 1x Breakout-Board
- 1x BME280-Sensor
- 4x Jumper-Kabel (m/w)
- 1x USB-Kabel oder Batterieversorgung

Aufbau:
- Steckt den Micro:Bit in das Breakout-Board.
- Verbindet den BME280 wie folgt:
  - VCC an 3.3V
  - GND an GND
  - SDA an Pin P20
  - SCL an Pin P19

Aufgabe:
- Programmiert den Micro:Bit so, dass er die Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit misst und auf dem Display anzeigt.
- Klickt auf Erweiterungen > sucht nach "bme280"
- Fügt die Erweiterung von Tinkertanker hinzu

Zusatzideen	Fragen zum Nachdenken
• Sendet die Werte über Funk an einen zweiten Micro:Bit. • Zeigt ein Wettersymbol (Sonne, Wolke, Regen) je nach Luftdruck. • Protokolliert die Werte (z. B. mit Bildschirmfotos oder Tabellen). • Baut eine Halterung oder ein Gehäuse (z. B. aus einer PET-Flasche).	• Was sagt der Luftdruck über das Wetter aus? • Warum schwanken Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Laufe des Tages? • Wo könnte man diese Wetterstation sinnvoll einsetzen?

SKY:BIT

Mini-Wetterstation mit dem Micro:Bit

Name:	Datum:

Ziel: Bau einer Wetterstation, die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit misst.

Lösung

Beim Start:

Zeige Symbol Wolke

- Wiederhole fortlaufend:
  - Zeige Temperatur
- Warte 1 Sekunde
  - Zeige Luftfeuchtigkeit
- Warte 1 Sekunde
  - Zeige Luftdruck
- Warte 2 Sekunden
- Lösche Bildschirm

Was macht der Code?

- Der Micro:Bit misst nacheinander Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck
- Die Werte werden jeweils als Zahl auf dem LED-Display angezeigt
- Zwischen den Anzeigen gibt es Pausen, damit man die Werte lesen kann
- Nach jedem Durchlauf wird der Bildschirm gelöscht, um neue Werte zu zeigen